

MINI PROJECT DBMS

Sistem Informasi Akademik Universitas

Deskripsi

Buat perancangan database untuk sistem akademik yang mengelola:
Mahasiswa

Dosen

Program Studi

Mata Kuliah

KRS

Nilai

Tugas 1 — Analisis Kebutuhan

Identifikasi:

Entity

Attribute

Relationship

Cardinality

Tugas 2 — Membuat ERD

Buat ERD lengkap yang menggambarkan hubungan antar entitas.

Tugas 3 — Relational Schema

Konversikan ERD menjadi tabel relasional.

Tentukan:

Primary Key

Foreign Key

Tugas 4 — Normalisasi

Lakukan normalisasi hingga minimal:

3NF

Jelaskan prosesnya.

Tugas 5 — Implementasi SQL

Buat query:

CREATE DATABASE

CREATE TABLE

ALTER TABLE

untuk seluruh tabel.

Tugas 6 — Manipulasi Data

Buat contoh query:

INSERT

UPDATE

DELETE

SELECT

Tugas 7 — Query Lanjutan

Buat minimal:

3 JOIN

2 Subquery

1 VIEW

Tugas 8 — Transaction

Buat contoh transaction menggunakan:

START TRANSACTION

COMMIT

ROLLBACK

Tugas 9 — Index

Tentukan kolom yang perlu diberi index dan jelaskan alasannya.

Tugas 10 — Backup dan Security

Jelaskan:

Strategi Backup

Hak Akses User

Role

Pencegahan SQL Injection